Muhammad Firman Fahriaji

Mechanical Engineering | Equipment Maintenance | Technical Equipment Production Operation | Renewable Energy
Surabaya, Jawa Timur | Phone: 083110529002 | Email: muhammadfirmanfahriaji@gmail.com | Porto: https://tinyurl.com/portofahri

TENTANG SAYA

Lulusan S1 Teknik Mesin konsentrasi Konversi Energi dengan pengalaman langsung dalam pengoperasian, inspeksi, dan pemeliharaan equipment. Melaksanakan preventive dan corrective maintenance, pemeriksaan kondisi komponen, uji fungsi, serta pemantauan parameter operasional untuk mengevaluasi kinerja peralatan. Berpengalaman menangani micro mill, screw conveyor, blower, V-belt & pulley, cyclone, centrifugal pump, reverse osmosis, filtration system, evaporator, agitator, dan vacuum pump. Juga terlibat dalam fabrikasi, instalasi, pengambilan dan pengolahan data teknis, serta proyek engineering dan riset energi terbarukan.

PENGALAMAN

Laboratorium Energi Terbarukan Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan **2021 – 2026**
Asisten Laboratorium - Equipment Maintenance & Production

- Mengelola kesiapan operasional mesin, equipment, peralatan pengujian, dan area kerja laboratorium serta memastikan guna untuk kegiatan produksi dan penelitian.
- Melaksanakan preventive maintenance mingguan, 3 bulanan, dan tahunan melalui pembersihan, pemeriksaan fungsi, inspeksi komponen, serta evaluasi kondisi dan performa equipment.
- Menangani mesin produksi garam industri, meliputi sistem micro mill, screw conveyor, blower, V-belt–pulley, cyclone, dan screw conveyor feeder.
- Menangani mesin produksi garam farmasi yang didukung teknologi energi terbarukan melalui solar tube/solar thermal collector, meliputi water tank, water filtration, centrifugal pump, reverse osmosis, evaporator, agitator, vacuum pump, dan sistem pemisahan/filter.
- Melakukan inspeksi kondisi dan corrective maintenance berdasarkan kondisi komponen, fungsi equipment, temperatur, aliran, suara, getaran, serta performa operasi, disertai bukti laporan penanggung jawab maintenance part.
- Melakukan penyusunan agenda penelitian dosen maupun mahasiswa, termasuk persiapan peralatan eksperimen, pendampingan penggunaan alat dan mesin laboratorium.

Program Studi Teknik Mesin Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan **2022 –2025**
Asisten Riset Proyek Dosen - Nizar Amir, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.

- Mengatur kesiapan alat, mesin, dan fasilitas laboratorium untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, dan proyek dosen.
- Sebagai narahubung dosen dan mahasiswa dalam koordinasi perkuliahan, perubahan jadwal, dan penyelesaian bentrokan jadwal.
- Mendampingi mahasiswa dalam pengoperasian alat dan mesin serta memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur dan jadwal.
- Mengkoordinasikan kunjungan industri/instansi, termasuk komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal dan kesiapan kegiatan di lapangan.
- Mendukung proyek teknis dosen, mulai dari persiapan kebutuhan, koordinasi pelaksanaan, hingga dokumentasi kegiatan.

PT. Amati Indonesia, Jakarta Timur **2024**
Magang Renewable & Sustainable Energy

- Perancangan project energi terbarukan berbasis potensi di lingkungan sekitar dengan melibatkan peran utama masyarakat sekitar dan berlangsung berkelanjutan di desa Harowu – Kalimantan.
- Melakukan proses analisis dan penyusunan hingga implementasi kebijakan publik dalam mendukung transisi energi.
- Melakukan pemetakan potensi energi terbarukan yang ada di lingkungan sekitar melakukan analisas tentang potensi tentang pengembangan ekonomi berbasis energi terbarukan.
- Melakukan dan memahami prinsip dasar lestarinya sebuah ekosistem Interdependesin (saling ketergantungan), Recycling (daur ulang), Partnership (kemitraan & kerjasama), Flexibelitas (menyesuaikan), dan Diversity (keberagaman).

PT. Sinar Prakarya Teknik, Kota Surabaya **2023**
Praktik Kerja Lapang

- Melakukan observasi langsung tentang proses manufaktur dan pekerjaan lapangan, khususnya aktivitas fabrikasi.
- Mengamati alur kerja kontraktor manufaktur yang menangani proyek di berbagai perusahaan mitra industri.
- Melakukan aktivitas lapang berupa finishing sederhana sesuai arahan dari mentor lapang.
- Mempelajari penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkungan proyek.
- Menyusun laporan praktik kerja lapang yang mendokumentasikan proses kerja, alur produksi, dan aktivitas lapangan.

Bengkel Edy Speed, Kota Surabaya **2020**

Magang Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Otomotif (R4)

- Melakukan engine service dan tune-up meliputi penggantian oli dan filter oli, pemeriksaan dan pembersihan filter udara, pemeriksaan busi dan system pembakaran, penyetelan idle, dan sebagainya.
- Membantu teknisi saat overhaul mesin mobil dan melakukan pembongkaran serta pemasangan kembali cylinder head, pengecekan piston, ring piston, dan valve.
- Melakukan perawatan dan perbaikan pengereman meliputi penggantian kampas rem, penggantian minyak rem, dan pemeriksaan cakram dan tromol.
- Melakukan wheel dan tire service meliputi balancing dan pemeriksaan roda,termasuk pengecekan keausan ban.
- Membantu diagnosis awal kerusakan kendaraan berdasarkan gejala suara, getaran, dan performa.

PENGALAMAN PROYEK

A Waste Heat Recovery Biomass Salt Cookstove for Enhancing Product Quality, Dewatering Performance, Economic Aspects, and CO_2 Emission Reduction **2025**

Asisten Riset Proyek Dosen - Nizar Amir, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.

- Perancangan dan evaluasi system waste heat recovery pada biomass salt cookstove untuk pemanfaatan panas buang.
- Analisis kinerja dewatering seperti laju pengeringan, rasio kelembapan pada proses pengolahan garam.
- Melakukan pengujian dan analisis kualitas produk garam di laboratorium kimia berdasarkan SNI 3556:2016 meliputi kadar air, NaCl, Mg, Ca, dan logam berat.
- Evaluasi perbandingan system hot air generator berbasis listrik.

Analisis reduksi emisi CO_2 dan dampak lingkungan.

PFSains Pertamina Foundation **2024**

Tim Proyek Implementasi Inovasi Energi & Teknologi

- Menggambar detail struktur rangka solar dryer ukuran 6 x 12 meter termasuk dimensi besi hollow, titik sambungan mur-baut, dan layout penutup menggunakan plastik UV.
- Menentukan dimensi rangka solar dryer dan jalur aliran udara menggunakan fan untuk sirkulasi udara.
- Pengadaan material kontruksi, meliputi besi hollow ketebalan 10 mm untuk rangka solar dryer, plastik UV 30 meter sebagai penutup, besi siku dan jaring paranet untuk rak pengering, serta mur dan baut untuk sambungan strukturnya.
- Perakitan rangka dan pemasangan sesuai desain dan bahan, serta instalasi fan fan system kelistrikan dasar yang di suplai oleh solar PV.

Melakukan uji fungsi dan memastikan sirkulasi udara dan kestabilan struktur.

Program Studi Teknik Mesin Universitas Trunodjoyo Madura **2023**

Tim Proyek Solar Dryer Sebagau Metode Pembelajaran Energi Baru Terbarukan

- Melakukan pemotongan,perakitan, dan pengencangan sambungan rangka solar dryer berdasarkan gambar kerja sebagai acuan perakitan.
- Pemasangan penutup plastic UV dan membuat struktur rak dari besi siku dibalut dengan jaring paranet sesuai layout desain.
- Penataan ruang internal maupun eksternal solar dryer guna kebutuhan riset dan pembelajaran mahasiswa.

Laboratorium Energi Terbarukan UTM **2022**

Tim Produksi Garam Industri Skala Industri

- Produksi rutin garam industri yang dilaksanakan setiap akhir pekan atau menyesuaikan jadwal libur perkuliahan.
- Menangani pemesanan target produksi hingga 20 ton dalam kurun waktu 3 hari.
- Melakukan pencucian garam, pengolahan garam, pengeringan garam, pengemasan garam.
- Berkoordinasi dengan tim laboratorium untuk penjadwalan produksi dan pengiriman.
- Menjaga kesiapan alat dan alur produksi agar proses berjalan sesuai dengan waktu yang sudah di tetapkan.

Peningkatan Kualitas Produk Garam Pada Industri Garam Skala UMKM **2023**

Asisten Riset Proyek Dosen - Nizar Amir, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.

- Mengidentifikasi permasalahan mutu produk kadar air, kebersihan fisik,dan konsistensi hasil produksi.
- Menganalisis proses produksi garam tradisional UMKM di area Pamekasan untuk menemukan peluang peningkatan efisiensi dan kualitas.
- Pengumpulan data lapangan dan evaluasi teknis proses pengolahan garam.
- Evaluasi yang membahas teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.
- Berkolaborasi dalam tim riset dibawah skema penelitian mandiri Universitas Trunojoyo Madura.

Analisa Tekno-Ekonomi dan Lingkungan Pembangkit Listrik Energi Baru dan Terbarukan untuk Desa Waru Barat Mandiri Energi **2023**

Asisten Riset Proyek Dosen - Nizar Amir, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.

- Pengumpulan dan pengolahan data teknis potensi biomassa (kotoran sapi) dan kebutuhan energi listrik desa.
- Melakukan analisa system hybrid biogas-grid PLN menggunakan pendekatan techno-economic.
- Membantu proses evaluasi hasil simulasi dan interpretasi output system energi.
- Diskusi teknis perihal kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan dari system energi terbarukan.

Pengaruh Kondisi Operasi Proses Pencucian Terhadap Kualitas Garam Pada Pengeringan Tipe Fixed Fluidized Bed **2023**

Asisten Riset Proyek Dosen - Nizar Amir, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.

- Menganalisis pengaruh parameter pencucian garam, meliputi tahapan dan proses terhadap kualitas garam hasil pengeringan.
- Mengevaluasi mutu produk garam sebagai indicator kualitas industri, meliputi kadar NaCl, kadar air, dan whitness (kebersihan).
- Melakukan pengumpulan data eksperimen.
- Mendiskusikan perihal teknis dan validasi hasil bersama dosen riset dan tim riset.

PENGALAMAN ORGANISASI

Jaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura **2023**

Anggota Tim

- Memonitoring implementasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tingkat fakultas dan program studi,meliputi proses perkuliahan dan pembelajaran oleh dosen pengampu, kegiatan magang / praktik kerja lapang (PKL), serta pelaksanaan UTS dan UAS.
- Pengumpulan data rekapitulasi monitoring akademika lintas program studi.
- Menusun dan merekap kritik dan saran akademika sebagai bahan evaluasi mutu pembelajaran.
- Koordinasi administrative antara tim jaminan mutu fakultas, program studi, dan dosen pengampu.

Departemen KOMINFO Himpunan Mahasiswa Mesin UTM **2021 - 2022**

Staff Departemen (2021) dan Kepala Departemen (2022)

- Menyusun program kerja selama masa bakti berlangsung.
- Menyusun dan menjadwalkan konten publikasi kegiatan himpunan dan program studi.
- Mengelola media informasi internal, seperti pengumuman akademika dan dokumentasi berupa foto maupun video kegiatan.
- Mengkoordinasikan permintaan publikasi dari internal departemen himpunan.
- Mengarsipkan dokumentasi kegiatan dalam bentuk design, foto, video, laporan pertanggung jawaban, dan publikasi.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Universitas Trunodjoyo Madura **2020 – 2026**

Program Studi Teknik Mesin | Konversi Energi – IPK 3.22 / 4.00

Skripsi : Studi Eksperimental Angle of Attack dan Kecepatan Aliran Udara Terhadap Gaya Lift dan Gaya Drag Sayap Pesawat Model Chambered Airfoil Berbasis Akuisisi Data Pada Wind Tunnel Sirkuit Terbuka.

KOMPETENSI

CAD Design (2D & 3D)

Software Autodesk Inventor

- Membuat layout alat skala laboratorium, seperti frame, dudukan, casing sederhana.
- Membuat gambar kerja komponen, seperti base plate, bracket, dan housing.
- Menyusun assembly fungsional untuk alat eksperimen riset dosen dan riset skripsi.
- Menyesuaikan dimensi dan toleransi sederhana agar mudah difabrikasi, seperti di potong, las, maupun bor.

Visual Design – Technical & Event Based

Adobe Illustrator, CorelDraw, Canva, Adobe Photoshop

- Membuat poster kegiatan akademik,seperti seminar, workshop, kunjungan industri, maupun riset dosen.
- Menyusun pamphlet teknis acara berisi informasi waktu, lokasi, narasumber, dan alur / tema acara.
- Mendesain materi publikasi internal, seperti agenda kegiatan maupun pengumuman seputar kegiatan.
- Menyesuaikan desain dengan format cetak dan media sosial.
- Melakukan revisi cepat berdasarkan perubahan dari intruksi kegiatan.

Video Editing & Reporting – Documentation Oriented

Filmora, CapCut, dan Adobe Premiere Pro

- Mengolah rekaman mentah kegiatan menjadi video laporan.
- Menyusun video berdasarkan urutan kegiatan aktual, seperti persiapan, pelaksanaan, dan penutupan.
- Memotong dan Menyusun klip video dengan penambahan transisi atau color grading.
- Menyesuaikan durasi video dengan kebutuhan publikasi maupun laporan.